

急性脳損傷患者における頭蓋内圧 の生理・モニタリング・個別化管理

出典 Taccone FS, Arabi Y, Baggiani M, Brasil S, Figaji A, Gouvea Bogossian E, Hawryluk G, Mccredie V, Moller K, Puppo C, Robba C, Shrestha GS, Tokmak F, Udy A, Wong YL, Meyfroidt G. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08558-4(ナラティブレビュー)

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08558-4(本文PDFは別途)

原題 Intracranial pressure physiology, monitoring and individualized management in the acute brain injured patient



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

当院の診療で何が変わるか

- 「ICP 22 mmHg を超えたら治療」という反射をやめる。本レビューの中心的主張は、**22**という閾値は治療目標として設計された研究から出た値ではないという一点にある。当院の脳損傷患者の指示簿を「22超で介入」と書くのではなく、「**15未満なら治療強度を下げることも検討／25超は原則介入／15～25は個別判断**」という3帯域の書き方に改める。この3帯域は本文が明示的に提案している。
- ICPの値を見る前に、まず「**上げている systemic な要因**」を潰す習慣にする。本レビューの Table 1 は、ICPを上げる全身要因を影響の大きさ順に並べている。影響が「**Relevant(大きい)**」なのは、**低ナトリウム血症・発熱・不穏／疼痛・血圧低下・PaCO₂上昇の5つ**。逆に貧血・低酸素・低血糖の寄与は「Limited/Very limited」。当院のチェック順序をこの順に固定するだけで、無駄な高浸透圧療法を減らせる。
- 頸部の物理的要因を毎日見る：頭位の回旋、きつすぎる頸椎カラー、気管チューブ固定バンドによる頸静脈圧迫は、**いずれもICPを上げる可逆的要因**として本文に名指しされている。ラウンドの視診項目に入れる価値がある（コストゼロ）。
- 腹臥位・高PEEP・腹腔内圧上昇は「**脳の静脈還流**」を阻害しうると明記されている。当院で ARDS 合併の脳損傷患者に腹臥位を行うときは、**この機序を承知したうえで判断する**（禁忌という意味ではない）。
- EVD を入れるなら早く：中等症～重症TBIの個別患者データ統合解析で、**受傷24時間以内のEVD 挿入**が遅い挿入より6か月機能予後良好と独立に関連した、と紹介されている（明らかな水頭症がない場合の至適タイミングは依然不確実、という留保つき）。脳外科と共有する価値のある新しい情報。
- 非侵襲的ICP (nICP) は「**単独では使わない**」が当院の運用にそのまま合う：B-ICONIC 国際コンセンサスは、**独立した2つ以上のモダリティが一致して異常のときのみ「示唆的」と扱い、必ず神経学的診察・画像と統合する**としている。当院で ONSD（視神経鞘径）や TCD、瞳孔計を単独で判断材料にしている場面があれば、この原則で整理し直す。
- 多職種で共有すべき一文：「ICPが正常でも脳組織は低酸素・代謝危機でありうる」。global な圧の値は**局所の酸素化・代謝を反映しない**。ICPが正常だから安心、という説明を病棟でしない。

- 当院で今すぐ導入できないもの: ICP burden (圧×時間積分) のリアルタイム表示、P2/P1 比の自動算出、PRx/ CPPopt はいずれも専用ソフトまたは特定の商用モニタが必要と本文が明記している。「概念を知って解釈に使う」ところまでが現実的な到達点。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 頭蓋内圧亢進 (IH) は急性脳損傷の二次性損傷の中心にあり、機械的な組織圧迫と脳灌流圧低下による虚血の2経路で脳を傷害する。重症TBIでは Brain Trauma Foundation ガイドラインが侵襲的ICPモニタリングを推奨し、**22 mmHg 超**で段階的 (Tier 1→2→3) に治療を強化する枠組みが広く使われてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: その一律閾値が個々の患者にとって正しいかは分かっていない。BEST-TRIP 試験は固定閾値20 mmHgのICPガイド治療が有益であることを示せなかった。ICPへの耐容性は患者・疾患・生理学的文脈で大きく異なるが、「この患者にとっての危険水位」を臨床で決める方法は確立していない。
- **What's new (本レビューの新規性・意義)**: ICPを「単一の数値」から ①圧×時間の累積負荷 (ICP burden)、②波形形態 (P2/P1比・RAP)、③非侵襲モニタの多モダリティ統合、④自動調節能 (PRx・CPPopt)、⑤多モーダル神経モニタリング (PbtO₂・微小透析・EEG) という5つの軸で読み直す枠組みを提示した。さらに病態機序に応じて治療を選ぶ (pathophysiology-driven) アプローチを、従来の段階的エスカレーションの補完として提案する。**ただし著者らは、個別化戦略が従来法より予後を改善したという高品質のエビデンスは依然として存在しない、と繰り返し明言している。**

全体要約

要旨

ひとことで 頭蓋内圧亢進は**単一の病態ではなく異種混成の症候群**であり、その臨床的意味は**強度・持続時間・脳コンプライアンス・自動調節能・原疾患**に依存する。したがって「22 mmHgを超えたら治療」という一律閾値から、**機序を同定し、複数の生理学的情報を統合して個別化**する方向へ移行すべきである。ただし、この個別化が転帰を改善することを示した前向き試験はまだない。

- **ICPの決定要因**: Monro-Kellie 則 (脳実質・CSF・血液の3成分。近年は**グリンパティック系**が第4の要素として加わる)。成人の頭蓋内容積は約 **1700~1900 mL**、内訳は脳組織約 **80%**、血液 **10%**、CSF **10%**、正常ICPは **5~15 mmHg**
- **代償機構**: CSFの脊髄くも膜下腔への移動、静脈血の頸静脈経由での駆出、脳血管自動調節。これらが尽きると**わずかな容積増加で指数関数的にICPが上昇**する (圧-容積曲線)
- **IHの機序**: 脳浮腫 (細胞傷害性/血管原性)、CSF貯留 (閉塞性/交通性水頭症)、動脈血液量増加 (充血・自動調節破綻・CO₂)、静脈流出障害 (頸静脈圧迫・胸腔内圧上昇・腹腔内圧上昇)、占拠性病変、痙攣・皮質拡張性脱分極
- **モニタリング**: EVD (測定+CSF排出+検体採取が可能/出血・感染リスク、圧挫された脳室では技術的困難)と脳実質内プローブ (ベッドサイドで挿入容易・感染リスク低い/CSF排出不可・再校正不可・数日で平均**0.75 mmHg**のドリフト・MRI非対応あり)
- **22 mmHg 閾値の弱点**: ①その根拠となった研究は**治療閾値を定義する設計ではなく**、高齢者・女性ではより低い値が報告された、②TBI以外に適用できるか不明、③統計的関連であって**脳が耐えられる圧の直接の証拠ではない**、④23で介入し21で介入しないという二分法に**生物学的妥当性がない**、⑤減圧開頭後は約**15 mmHg**でも**予後不良**との観察がある
- **個別化の5つの軸**: ICP burden (圧-時間積分)/波形 (**P2/P1 >1.4** または三角波=コンプライアンス低下、RAP指数)/非侵襲モニタの組み合わせ (**2モダリティ以上の一致**)/自動調節能 (PRx → CPPopt)/機能的モニタリング (PbtO₂・微小透析・EEG)
- **実務的な3帯域**: **15 mmHg未満**が持続すれば治療強化は不要で治療強度の減弱も検討しうる。**25 mmHg超**が持続すれば (アーチファクトと可逆的要因を除外したうえで) 通常は介入する。**その間はグレーゾーン**であり、個別化が最も価値を持つ領域
- **PbtO₂ の現状**: 第II相 BOOST-II は脳組織低酸素の負荷を有意に減らし予後改善傾向 (非有意) を示したが、第III相 OXY-TC は機能予後の改善を示せなかった。ただし OXY-TC のICP上昇サブグループではPbtO₂ 併用が有意に良好

- **AI**: ICP上昇の予測モデルは**30～60分先**の予測で良好、直近4時間のMAPとICPのみで有害ICPイベントを **AUROC 0.94・正確度88%** で予測した報告もある。Leuven モデルは **MONTE** プラットフォームに実装され前向き技術検証済み、多施設パイロットRCTが進行中
- **著者らの結論**: **個別化・生理学に基づく管理は概念的には妥当だが、従来の閾値ベース管理より優れると結論づけるだけの質の高いエビデンスはまだない**

図の解説

Visual abstract. 本レビューの全体像(原図・無改変。© 2026 Springer-Verlag GmbH Germany) 上段中央の紫色の帯に「**ICP 15-25 mmHg**」(=介入の要否が定まらないグレーゾーン)が置かれ、そこから**5本の矢印**が下に伸びる。左から順に、①**ICP Dose**(青/熱マップ状の「強度×持続時間」図。同じピークICPでも波形が鋭い患者Aと平坦に長く続く患者Bで負荷が違うことを示す小図つき)、②**ICP Waveform Analysis**(橙/P1・P2・P3の3峰波形。「P2/P1 >1?」の菱形分岐から、No→代償予備能は保たれる、Yes→コンプライアンス低下→ICP低下療法を検討)、③**Non-Invasive Neuromonitoring**(緑/ONSD・TCD/TCCD・瞳孔計・ICP波形の4項目。「一致する異常が2つ以上か?」の菱形から Yes→IH の疑い強い、No→IH の可能性低い。どちらも最後は「神経学的診察とCTと統合」に合流)、④**Cerebral Autoregulation**(紫/PRx-CPP のU字曲線。自動調節能を評価→CPPopt を決定→CPPをCPPoptへ調整→ICP反応を評価。「至適CPPは患者ごと・時期ごとに異なる」を3人の人型で表現)、⑤**Multimodal Invasive Monitoring**(赤/PbtO₂・脳微小透析・頭皮/頭蓋内EEG・脳血流。A組織低酸素、B代謝危機(乳酸/ピルビン酸比高値)、C電氣的機能障害(痙攣・拡張性脱分極)の3分岐から、標的を絞った生理学的介入→「ICP値だけを越えた個別化管理」へ)。5本すべてが最下段の「**Individualized Management of Intracranial Hypertension**」に収束する。下半分の紫のパネルが Findings 5点(単一閾値では不十分/侵襲的ICPが基準のまま/多モーダルが解釈を改善/治療は生理学に導かれるべき/AIは早期予測を支援しうるが前向き検証が必要)。**読み方**:この1枚が本レビューの構造そのもの。**左から右へ「安く始められる順」ではなく「概念の抽象度が上がる順」に並んでいる** 点に注意(当院で最初に取りれるのは③の一部と①の考え方だけ)。

📖 詳細

1. まず前提 — 頭蓋内圧の基礎(初めての人にも)🍀

要旨

5分で背景を掴む **頭蓋内圧(ICP:intracranial pressure)** とは、硬い頭蓋という閉じた箱の中の圧力である。**Monro-Kellie 則**は、この箱の中身が **脳実質・脳脊髄液(CSF)・頭蓋内血液(動脈+静脈)** の3つで構成され、**ひとつが増えたら他が減らないと圧が上がる**という原理を述べる。近年はこれに **グリンパティック系**(血管周囲腔を介した間質液・老廃物の輸送経路)が第4の構成要素として加えられる。

成人の頭蓋内容積は **約1700~1900 mL**、内訳は**脳組織(間質液を含む)約80%、血液10%、CSF 10%**、その結果としての正常ICPは **5~15 mmHg** である。

代償機構:容積が少し増えても圧が上がらないのは、①**CSFが脊髄くも膜下腔へ逃げる**、②**頸静脈経由で頭蓋内静脈血が胸腔へ絞り出される**、という2つの速い緩衝が働くためである。加えて③**脳血管自動調節能**(血圧が上がれば細動脈が収縮して脳血流を一定に保つ性質)が、脳血液量の膨張を防いでいる。

コンプライアンス(compliance) とは「ICPを一定量変化させるのに必要な容積変化」であり、**残された代償予備能の指標**である。代償が尽きた後は、**ごくわずかな容積追加でICPが指数関数的に跳ね上がる**(=圧-容積曲線の急峻部)。同じ ICP 20 mmHg でも、曲線の平坦部にいる患者と急峻部にいる患者ではまったく意味が違う — これが本レビュー全体の出発点である。

CPP(cerebral perfusion pressure、脳灌流圧) = MAP - ICP。ICPが上がると脳への灌流圧が下がる。ICPが平均血圧に近づくと**脳灌流はほぼ停止**する。

本文に出る主な指標:**PRx**(pressure reactivity index:動脈圧とICPの移動相関。自動調節能が保たれていれば負値、破綻すると正值に近づく)、**CPPopt**(PRxが最も良い=最も負になるCPP=その患者の至適灌流圧)、**RAP**(ICP脈圧振幅と平均ICPの移動相関。**+1に近いほど代償予備能が枯渇**)、**P2/P1比**(ICP波形の第2峰と第1峰の比。**1.4超**または三角形の波形でコンプライアンス低下を示唆)、**PbtO₂**(脳組織酸素分圧)、**ONSD**(視神経鞘径)、**NPi**(自動瞳孔計による神経学的瞳孔指数)、**TCD**(経頭蓋ドブラ)。

段階的(tiered)治療:TBIでは SIBICC コンセンサスに沿って、Tier 0(頭位挙上30~45度・発熱管理・鎮痛鎮静・SpO₂ 94~98%など、ICPに依存しない基本ケア)→ Tier 1(CPP 60~70維持・マンニトール・高張食塩水・鎮静鎮痛の強化・CSF排出・PaCO₂ 35~38 mmHgの調節換気・抗痙攣)→ Tier 2(軽度低炭酸 32~35 mmHg・MAPチャレンジ・筋弛緩トライアル)→ Tier 3(バルビツレート昏睡・減圧開頭・軽度低体温 35~36°C)と強化していく。

2. ICPの生理と頭蓋内コンプライアンス

正常では頭蓋内コンプライアンスは高く、中等度の容積増加は圧をほとんど変化させない。安定を保つ主要な機構は、CSFの脊髄くも膜下腔への移動と頸静脈を介した頭蓋内静脈血量の減少であり、この2つが早期の容積変動を速やかに緩衝する。3つ目が脳血管自動調節能である。

しかし自動調節能には重要な限界が3つある。

- 1 著明な高血圧(自然発生でも治療で誘導したものでも)では、血圧が自動調節能の上限を超え、圧受動性の細動脈拡張 → 脳血液量増加 → ICP上昇を招きうる
- 2 血圧が下限を下回ると、細動脈は脳血流を保とうと拡張する。これは代償的だが、同時に頭蓋内血液量を増やし、コンプライアンスが低下している患者ではIHに寄与する
- 3 自動調節能は原疾患によって可変かつ予測不能に障害されるため、全身血圧の変動に対して脳血液量とICPが受動的に揺れる

したがって単独のICP値は、次のわずかな容積変化が小さな圧上昇で済むのか大きな上昇になるのかを教えてくれない。ここでコンプライアンスが中心的な生理学的マーカーになる。

図の解説

Figure 2. 頭蓋内コンプライアンスを表す圧-容積関係(原図・無改変。© 2026 Springer-Verlag GmbH Germany) 横軸が **Brain Volume(mL)**、縦軸が **Intracranial Pressure(mmHg)** の1本のS字カーブ。図は縦の点線で3領域に区切られている。左(緑の点線より左・平坦部): 太い水色の直線がほぼ水平に走り、「Changes in intracranial volume minimally affect ICP(容積が変わってもICPはほとんど動かない)」「**HIGH COMPLIANCE HOMEOSTASIS**」と緑の枠で示される。中央(緑～赤の点線の間・立ち上がり部): カーブが上向きに曲がり始める。橙の枠で「**COMPENSATORY MECHANISMS**」、カーブの下を走る橙の破線矢印に「Progressive Exhaustion(代償の漸進的枯渇)」。

右(赤の点線より右・急峻部): カーブが濃紺に色を変えてほぼ垂直に立ち上がり、赤の枠で「**LOW COMPLIANCE ABNORMALITY**」「Minimal changes in intracranial volume profoundly affect ICP(わずかな容積変化がICPを激変させる)」。

図の最上段には3つのICP波形(ICPW)が横に並び、左から右へ形が変わる: 左(正常)は P1が最も高く P2・P3 が順に低いきれいな下り階段、中央は P1 が相対的に下がり P2・P3 が持ち上がって台形に、右は P2 が P1 を明確に超えて尖った三角形になる。原注には「頭蓋内容積・圧とコンプライアンスの絶対的閾値は年齢や頭蓋サイズで変わり普遍的な合意がないため、具体的な数値範囲は示していない」と明記されている(=軸に目盛りが無いのは意図的)。

臨床的な読み方: **ベッドサイドで「今この患者は曲線のどこにいるか」を教えてくれるのは、ICPの絶対値ではなく波形の形である。** P2がP1を超え始めたら、まだ平均ICPが閾値以下でも代償は尽きかけている。

3. 頭蓋内圧亢進の機序

IHは頭蓋内因子と全身因子の複雑な相互作用から生じる。機序としては**脳浮腫・CSF貯留・動脈血/静脈血の増加・占拠性病変**に大別される。

脳浮腫は最も頻度の高い寄与因子で、複数の異なる病態を含む。

- **細胞内(細胞傷害性)浮腫**: 虚血・低酸素・ミトコンドリア機能不全による**細胞のエネルギー不全**が Na^+/K^+ -ATPase 活性を障害し、細胞内ナトリウム蓄積と浸透圧性の水流入を起こす。ATP枯渇に駆動されたこのイオン・浸透圧の乱れは、**不可逆的な細胞腫脹と細胞死**へ進行しうる。早期の虚血性脳卒中、心停止後、TBIで顕著
- **血管原性浮腫**: **血液脳関門(BBB)の破綻**により血漿蛋白と水が細胞外腔へ流入する。外傷、脳腫瘍、出血性病変、炎症・感染性病態で典型的
- 両者は**同一患者に併存**しうる
- **グリンパティック系の機能不全**も寄与因子として検討されているが、まだ研究段階

CSFの動態: CSFは脈絡叢で持続的に産生され、**産生はICPに依存しない**。一方、**吸収**(くも膜顆粒、神経周囲路、脊髄での吸収、髄膜リンパ管)と**再分布**(脊髄腔への移動)は、頭蓋内コンプライアンスと静脈流出に影響される。CSF貯留は、**脳室内出血・腫瘍病変・後頭蓋窩の拡大病変による流出閉塞**、あるいは**くも膜顆粒での吸収障害(SAH)**や**産生増加(細菌性髄膜炎)**による**交通性水頭症**として起こる。水頭症は上衣を介したCSFの脳室周囲白質への漏出により**間質性浮腫**も引き起こす。

動脈血液量の増加: 脳血流増加(いわゆる「充血 hyperemia」)は、自動調節能の破綻、**血流-代謝カップリングの解離**(TBI後にしばしば見られる、代謝低下にもかかわらず局所血流が高いまま)、動脈性高血圧、 CO_2 による血管拡張から生じうる。

静脈血液量の増加: 脳静脈流出障害が主因。機序として列挙されているのは — **頭部回旋、きつすぎる頸椎カラー、気管チューブ固定具による頸静脈の外部圧迫**、**脳静脈洞血栓症・内頸静脈血栓症・上大静脈レベルの近位閉塞**、**高PEEPを含む人工呼吸による胸腔内圧上昇**、**心機能障害による中心静脈圧上昇**、そして**腹臥位・腹部コンパートメント症候群・肥満・高度腹水による腹腔内圧上昇**。

占拠性病変: 血腫・腫瘍・膿瘍・広範な梗塞は直接に容積を増やし正常構造を偏位させる。**コンプライアンス**が既に低下していれば、**比較的小さな病変でも急激なICP上昇を起こしうる**。

痙攣と皮質拡張性脱分極も、脳代謝需要の著増、自動調節能の破綻、一過性(時に持続性)の脳血液量増加と組織浮腫を通じてIHに寄与する。

局所性 vs びまん性: ICPは**局所的にも上昇**しうる(多くは占拠性病変による)。局所上昇は**ヘルニア症候群の素地**となる。

- **帯状回ヘルニア(subfalcine)**: 帯状回が大腦鎌の下を対側へ偏位。進行すると**前大脳動脈**を閉塞しうる
- **テント切痕ヘルニア(trans-tentorial／鉤ヘルニア)**: 内側側頭葉が中脳を圧迫。**後大脳動脈**を圧迫しうる
- **扁桃ヘルニア(tonsillar)**: 小脳扁桃が大孔を通して下方に偏位(小脳出血・小脳浮腫で起こりうる)

びまん性脳腫脹(TBI後、SAH後の早期脳損傷、低酸素性虚血性脳損傷、劇症肝不全)では**ICPは各コンパートメント間で比較的均一**になる。対照的に**局所性脳損傷では領域間のばらつきが大きく、プローブの留置位置が測定値の解釈に重要**になる。

Table 1. 全身の異常が頭蓋内容積・ICPに及ぼす影響(原表を日本語化)

異常	生体反応	血管への影響	ICPへの影響	影響の大きさ
高血糖	細胞傷害	なし	なし	—
低血糖	細胞傷害・血管拡張	動脈血液量 ↑	ICP ↑	ごくわずか
ヘモグロビン低下	血管拡張	動脈血液量 ↑	ICP ↑	限定的
PaO ₂ 低下	血管拡張	動脈血液量 ↑	ICP ↑	限定的
低ナトリウム血症	細胞腫脹	なし	ICP ↑	大きい
体温上昇	代謝 ↑	動脈血液量 ↑	ICP ↑	大きい
不穏・疼痛	代謝 ↑	動脈血液量 ↑	ICP ↑	大きい
血圧低下	血管拡張	動脈血液量 ↑	ICP ↑	大きい
PaCO ₂ 上昇	血管拡張	動脈血液量 ↑	ICP ↑	大きい

原注: BT=体温、BP=血圧、Hb=ヘモグロビン。高血糖は乳酸産生・酸化ストレス・細胞内浮腫を増やして細胞傷害を悪化させるが、血管を介したICP上昇作用は持たない。

なお、**全身変数の操作はそのまま治療手段になる**。高張食塩水による高ナトリウム血症(細胞内水分の減少)、十分な鎮静や低体温(脳代謝と動脈血液量の減少)、過換気による低炭酸・アルカレミア(血管収縮による動脈血液量減少)、誘導性高血圧(自動調節能が保たれていれば血管収縮を促す)は、いずれもIHの急場に有効に用いられる。

図の解説

Figure 1. ICPを構成するコンパートメントと、機序に応じた標的治療(原図・無改変。© 2026 Springer-Verlag GmbH Germany) 中央に**冠状断の脳の精緻な解剖イラスト**(大脳・側脳室・脳幹・小脳・上矢状洞・硬膜静脈洞が描かれ、動脈は赤、静脈は青)。その**左側に7つのカード**が縦に並び、それぞれが病態のコンパートメントを表す。各カードから中央の該当解剖部位へ**色分けされた引き出し線**が伸びる。**左の7カード**:①**ARTERIAL INFLOW**(赤/脳血液量:充血↑、血管拡張↑。ウィリス動脈輪の小図つき)、②**VENOUS OUTFLOW**(青/静脈うっ滞↑、排出障害↑、硬膜静脈洞・内頸静脈)、③**CSF PRODUCTION**(青緑/脈絡叢、産生過剰↑)、④**CSF ABSORPTION**(青緑/くも膜絨毛、吸収障害↓)、⑤**BRAIN EDEMA**(紫/脳水分含量の増加:細胞傷害性浮腫(細胞腫脹)と血管原性浮腫(BBB破綻))、⑥**MASS EFFECT**(橙/占拠性病変、血腫・膿瘍)、⑦**GLYMPHATIC SYSTEM**(灰/老廃物クリアランス、間質液移動、クリアランス低下↓。血管周囲流入・間質流・血管周囲流出の3種の矢印の凡例つき)。**右側には対応する7つの治療パネル**が同じ色で並び、その右端にさらに「Goal(目的)」列が付く:**REDUCE ARTERIAL INFLOW**(鎮静・鎮痛/ MAPの増減/ 誘導性低炭酸/ バルビツレート/ 低体温 → 目的: 脳血液量の減少)、**IMPROVE VENOUS OUTFLOW**(頭位の最適化/ ベッド頭側30度挙上/ 頸静脈圧迫の回避/ 胸腔内圧・腹腔内圧の低減/ 静脈血栓には抗凝固 → 静脈排出の改善)、**REDUCE CSF PRODUCTION**(アセタゾラミド/ CSFドレナージ)、**ENHANCE CSF ABSORPTION**(静脈圧の最適化/ 中枢神経感染の治療/ 頭側30度挙上)、**REDUCE BRAIN EDEMA**(浸透圧療法/ 減圧開頭/ 低体温)、**MASS EFFECT**(外科的ドレナージ/ 減圧開頭)、**SYSTEMIC EVENTS**(全コンパートメントを修飾)(酸素化の維持とMAP・CPPの調整/ CO₂とpHの管理/ 体温管理/ 低ナトリウム血症の回避/ ヘマトクリットと血糖の最適化 → 全身生理の最適化によるICP制御の下支え)。**読み方の実務: この図は「Tier 1→2→3」ではなく「原因→対応」で治療を選ぶための対応表である。**例えば ICP 上昇の主因が静脈流出障害なら、モニターより先に**頸部の物理的圧迫と胸腔内圧を直す**のが筋であることが一目で分かる。図の左右を突き合わせるだけでラウンドの議論が構造化される。

4. ICPをどう測るか — EVD と脳実質内プローブ

直接測定する2つの主要システム。

EVD(外部脳室ドレナージ): バーホールから側脳室へ挿入する。手術室で(定位システム・超音波ガイド・ニューロナビゲーション併用も可)、あるいは適切に訓練された人員と器材があればベッドサイドでも安全に施行できる。

- **利点**: 直接的で信頼性の高いICP測定に加え、**治療的なCSF排出**(SAH後の水頭症など)と**CSF検体採取**が可能

- **精度の条件**: 外部トランスデューサを固定した解剖学的基準点(通常は外耳道)に一貫して合わせる必要がある。トランスデューサのレベリング不良、カテーテル閉塞、ドレナージポートを開放したままの測定は誤差の原因になる(一部の脳室カテーテルは内腔にトランスデューサを内蔵し、排出と測定を同時に行える)
- **欠点**: 側脳室が圧挫された患者では留置が技術的に困難。出血と感染のリスク増加と関連する。臨床的に有意な出血合併症は稀だが、感染リスクはモニタリング期間の長さ、頻回のCSF採取・カテーテル操作とともに増加する。抗菌薬含浸カテーテル・銀含浸カテーテルでリスクを減らしうる
- **挿入のタイミング**: 明らかな水頭症がない場合のICP制御目的の至適時期には不確実性が残る。しかし、ランダム化試験と前向きコホートの大規模個別患者データ統合解析では、中等症～重症TBIにおける受傷24時間以内の早期EVD挿入が、遅延挿入と比べ6か月の機能的神経学的転帰の改善と独立に関連した

脳実質内プローブ: 圧感受性素子(抵抗型またはファイバーオプティック)を脳実質(多くは右前頭葉)に直接挿入する。

- **利点**: 挿入が容易(ベッドサイドで留置可能)、EVDより感染リスクが低い
- **欠点**: CSF排出ができない。留置後の再校正ができない。挿入時点の精度は高いが、数日かけて平均0.75 mmHg のキャリブレーションドリフトを起こしうる。抗菌薬含浸型を含めEVDより高価で、MRI非対応のものがある
- **使い分けの実際**: 出血性脳卒中や細菌性髄膜炎などCSF divert が必要な病態ではEVDが第一選択。一方、観察データではTBIでは脳実質内モニタの方が日常的によく使われている。施設間・地域間のばらつきは大きく、脳実質内モニタは北米と欧州で他地域より格段に多い

5. 誰にICPモニタを入れるか 🎯

侵襲的ICPモニタリングはICPガイド管理のゴールドスタンダードであり続けており、最新の Brain Trauma Foundation ガイドラインは重症TBIに推奨している。しかし臨床的価値そのものは議論が続いている。

BEST-TRIP 試験は、固定閾値20 mmHg でのICPガイド治療が、反復する臨床診察と画像に基づく戦略と比べて明確な転帰の利益を示せなかった。著者らはこの解釈に注意を促す。

- この試験が評価したのはあらかじめ定められた管理プロトコルであって、ICPモニタリングそのものの内在的な臨床価値ではない
- 登録患者の約35%しかIHを経験していない
- ICPガイド群の死亡率が数値上約5%低かったことは、臨床的に意味のある差を検出する検出力が不足していた可能性を示す
- 試験は資源が限られた環境で行われたため、資源と診療実態の異なる医療システムへの外挿は容易でなく、外的妥当性が制限される

ランダム化以外の観察コホートも**相反する結果**を報告している — ICPモニタリングと良好な神経学的転帰との関連を報告するものもあれば、逆に**回復不良の可能性が高く、侵襲的介入とその有害作用の使用が増える**と報告するものもある。結果として、外傷センター間でICPモニタリング採用率のばらつきは大きく、**適応がある患者のかかなりの割合が侵襲的モニタリングを受けていない**。

非TBI(動脈瘤性SAH、脳内出血、虚血性脳卒中、感染性脳症)では侵襲的モニタリングの正式な適応はさらに**定義が曖昧**である。

さらに侵襲的モニタリングは**普遍的に実施可能ではない**：凝固障害、血小板減少、その他の出血リスクはカテーテル留置の禁忌となりうるし、脳室炎・出血・カテーテル不全といったデバイス関連合併症は現代のコホートでも報告され続けている。IHリスクが最も高い患者(=ICPガイド治療の恩恵が最も大きい患者)へ適応を絞り込む必要性は、大きな臨床的「**グレーゾーン**」と、**高症例数の神経集中治療室の間ですら存在する施設間のばらつき**をもたらしている。

重要な但し書きとして著者らは、**現存する試験は「ICPデータをどう解釈し意思決定に統合するか」のさらなる研究の必要性を示している**のであって、**標準診療としてICPモニタリングを行っている施設がそれを放棄することを正当化するものではない**、と明記する。またファイバーオプティック脳実質内カテーテルの感染性・出血性合併症の発生率は低く、出血が起きても通常は軽微で臨床的に有意な結果に至ることは稀である。

Table 2. 原疾患別・ICPモニタリングを考慮する主な基準(原表を日本語化)

状況	TBI	SAH	ICH(脳内出血)	虚血性脳卒中
重度の神経学的損傷	蘇生後 GCS 3～8 で救命可能なTBI	重症例(WFNS IV or V)	意識のない患者 (GCS 3～8)	大便秘でのルーチンの ICPモニタリングは適応 でない
神経学的悪化	GCS が 3～8 へ低下しIHが疑われる場合	進行する水頭症	IH が疑われる場合	GCS 3～8 への低下+ IH・腫瘍効果・水頭症の 疑い
CT異常あり	血腫・挫傷・腫脹・ヘルニア・脳底槽の圧排	水頭症、脳浮腫	高度の占拠性ICH	半球性・小脳性腫脹による悪化は減圧術+ICPモニタリングを促す
CT正常	GCS 3～8 かつ ①40歳超、②除脳/除皮質肢位、③SBP<90 mmHg のうち2つ以上	規定なし	規定なし	該当せず
水頭症・脳室内出血	ICP低下目的でEVDを考慮してよい(Tier 1)	重症例では緊急のEVDによるCSF divert。一部の良好例では腰椎ドレナージも考慮	意識障害に寄与しているならEVDを推奨	閉塞性水頭症を伴う小脳梗塞ではEVDを推奨(後頭下減圧に併用または後続)

原典：重症TBI管理ガイドライン第4版(PMID 27654000)、2023 AHA/ASA 動脈瘤性SAHガイドライン(PMID 37212182)、2022 AHA/ASA 自然発症ICHガイドライン(PMID 35579034)、2026 AHA/ASA 急性虚血性脳卒中早期管理ガイドライン(PMID 41582814)より改変。

6. 非侵襲的ICP(nICP)と B-ICONIC コンセンサス

侵襲的モニタリングの適応のばらつきと限界を受け、**非侵襲的にICPを推定する手法**の開発に多くの研究が向けられてきた。目的は、安全で反復可能なベッドサイドでの頭蓋内動態評価を提供し、**現行の侵襲デバイス留置基準を満たさない患者にもモニタリングを広げ、IHリスクのある個人をより早く同定すること**である。検討されている手法は以下。

- **経頭蓋ドプラ(TCD)由来の指標**：拍動指数(PI)、拡張期血流速度を組み込んだ計算式
- **視神経鞘径(ONSD)超音波**
- **自動瞳孔計による神経学的瞳孔指数(NPi)**

- オシロメータを用いたICP波形(ICPW)評価

△ 注意

nICP について本文が最も強く述べていること **これらの非侵襲的手法のいずれも、ICPを絶対値として信頼できるほどの精度・正確度を示していない**。術者依存性、個人間変動、全身要因の影響といった生理学的・方法論的制約が単独での診断性能を制限する。単独で使うと、**IHの過大評価**(不要な介入への曝露)か、**臨床的に重要なICP上昇の見逃しによる誤った安心**(認識と治療の遅れ)のいずれかを招きうる。さらに、**静的な単回のnICP測定は限られたスナップショットにすぎず、数分後のICPの挙動を予測できない**。

そこで **B-ICONIC 国際コンセンサス**は、侵襲的ICPモニタリングが利用できない状況における**多モーダルな非侵襲的アプローチ**を支持した。パネルの推奨は次の通り。

- 非侵襲モニタリングの所見は、**独立した2つ以上のモダリティが一致した異常を示すときにのみ「示唆的」とみなしてよい**
- **その場合でも、非侵襲データは臨床診察と画像所見と統合すべきであり、侵襲的モニタリングの代替として用いてはならない**

侵襲的モニタリングが施行できない・禁忌の状況を越えて、この戦略は**急性脳損傷の初期評価段階**(侵襲デバイスがまだ入っていない時期)にもIHリスクの高い個人の早期同定と適時の管理開始に有用でありうる。**ただしこのコンセンサス自体、前向きコホートでの臨床的検証をまだ必要としている**。

Figure 3. B-ICONIC コンセンサスの要約 — nICPと臨床診察(±CT)の統合(原図・無改変。© 2026 Springer-Verlag GmbH Germany) 左上の「**Suspicion of IH(IHの疑い)**」から出発する。Yes なら右の「**Maintain Tier 0**(Tier 0 の基本ケアを維持)」へ、No なら「**OBSERVE & RE-EVALUATE**(観察して再評価)」のループに戻る。次に「**Neurological Examination**(神経学的診察)」を経て、**CTが使えるかどうか**で2本の経路に分かれる。**PATHWAY 1(紫の帯・CTが使えない)**: 神経学的診察の結果を **Normal / Abnormal** に分け、**それぞれで nICP Assessment** を行う。各枝でさらに Normal / Abnormal に分かれ、4つの終端に至る。診察 Normal + nICP Normal → 「**NO ESCALATE & RE-EVALUATE**」(緑)、診察 Normal + nICP Abnormal → 「**OBSERVE & RE-EVALUATE**」(黄)、診察 Abnormal + nICP Normal → 「**NO ESCALATE & RE-EVALUATE**」(緑)、診察 Abnormal + nICP Abnormal → 「**OBSERVE & RE-EVALUATE**」(黄)。**PATHWAY 2(青の帯・CTが使える)**: まず **CT-scan**。CT **Abnormal** なら nICP を待たず直接「**ESCALATE & RE-EVALUATE**」(赤)。CT **Normal** なら nICP Assessment を行い、Normal → 「**NO ESCALATE & RE-EVALUATE**」(緑)、Abnormal → 「**ESCALATE & RE-EVALUATE**」(赤)。下部の注意書き(⚠️ アイコン付き)が実務上きわめて重要: 「nICP評価は同様の生理学的条件下で反復しなければならない(すなわち二酸化炭素分圧、平均動脈圧、体温、ベッド頭側挙上角)」 「少なくとも2つの方法に依拠しなければならない」、そして「nICPは治療のガイドと新たなCTの計画を助けるために考慮する」。右下の凡例は3色: 緑=No Escalation、黄=Observe & Re-evaluate、赤=Escalate & Re-evaluate。読み方: **CTが使える施設では、この図の実質的な意味は「CTが異常なら nICP を待たずにエスカレートする」「CTが正常でも nICP 異常なら安心しない」の2点に尽きる。** nICPはCTの代わりではなくCTとCTの間を埋めるものとして位置づけられている。

7. ICPの値をどう解釈するか — 22 mmHg 閾値の限界

健常人の正常ICPは 5~15 mmHg(年齢による重要な差がある)。咳嗽・運動・急な血圧上昇による一過性の上昇は、健全な代償機構によって打ち消され、ICPは速やかに生理的水準へ戻る。

現行ガイドラインは、TBI患者では ICPが22 mmHgを超えたら標的治療を開始することを推奨している。この閾値は主として、22 mmHg超のICP持続と不良な神経学的転帰の高い可能性を結びつけた後ろ向き観察に基づく。著者らはこの閾値を IH の定義に用いる際の限界を5点挙げる。

- ① その研究は治療的ICP閾値を定義する設計ではなかった。しかも高齢者・女性といった特定のサブグループではより低いカットオフ値を報告している
- ② そのコホートは TBI患者のみであり、非TBI患者に適用できるとは限らない

- ③ 他の研究は、より低い値(約18 mmHg)でも、より高い値(約25 mmHg)でも不良な転帰を同定している。二次的損傷と関連するICP閾値は性別、ベースラインの脳生理、脳血管自動調節能の状態によって変わりうるとの示唆もある
- ④ これらの閾値はすべて ICP高値と不良転帰との統計的関連から導かれたものであって、脳が生理学的に耐えられるICPの水準を直接示す証拠ではない。したがって、ある閾値を超えたICPが死亡増加と関連するとはいえ、より低いICPでのより早い介入が二次性脳損傷の抑制に有益である可能性は残る
- ⑤ 二分法(閾値の上か下か)というパラダイムは生物学的妥当性を欠く。ICP 23 mmHg なら介入が必須で、21 mmHg なら不要である、という仮定に生理学的な異質性を還元することはできない

さらに、ある閾値の臨床的意義は、それが引き起こす治療介入の期待される利益とリスクのバランス(鎮静の強化なのか、減圧開頭なのか)に照らして解釈しなければならない。減圧開頭後は閾値が変わりうる点も重要で、いくつかの観察研究は減圧開頭後には約15 mmHg というより低いICP値でも転帰不良と関連しうると示唆している(ただし前向き検証はされておらず、術式(両前頭 vs 片側)や原疾患を越えて一般化できない)。

この文脈では、ICPは 中線偏位の残存や外部への脳ヘルニアといった画像所見と併せて解釈すべきであり、これらの所見は、ヘルニアを起こしている半球への圧勾配とせん断応力を減らすために積極的なICP低下介入を要する場合がある。

個別化の4+1の戦略:

- ① ICP burden(負荷・「dose」) — 単一の値や「閾値を超えていた時間」だけでなく、ICP上昇の大きさと持続時間を統合した累積曝露として捉える。損傷脳の耐容性は侵襲の重症度と持続の両方によって変わるらしい。すなわち、比較的軽度のICP上昇でも数時間持続すれば臨床的に意味を持ちうる一方、かなり高い値でも短時間なら耐えられるかもしれない。TBIコホートでは、ICPの強度と持続時間の組み合わせが異なる転帰の軌跡と関連することが示されており、18~20 mmHg が数時間続くことは、より重度のIHの短時間のエピソードと同等か、それ以上の生物学的影響を持ちうる。ICP burden は通常、選択した閾値を超える圧-時間積分として定量される。TBIで最も広く検討され、SAHでも探索されている
- ② ICP波形形態 — P2/P1比 >1.4 や三角形の波形は頭蓋内コンプライアンスの低下を示唆し、ガイドライン閾値を超える平均ICPの上昇に先行しうる。RAP指数(ICP脈圧振幅 AMP と平均ICP の移動相関係数)は脳の代償予備能を推定する。RAPが +1 に近づくと予備能が枯渇しており、より重篤な脳損傷と機能転帰不良に結びついている。小規模なランダム化パイロット試験では、RAPガイド治療が標準的なICPガイド管理より転帰を改善しうると示唆された
- ③ 非侵襲モニタとの併用による「頭蓋内コンパートメント症候群」の検出 — 侵襲的ICPモニタリングと nICP を組み合わせ、コンプライアンス低下と代償機構の枯渇という状態を推定する。TCD・ONSD・自動瞳孔計・ICPW解析の異常から推し量られるこの状態は、わずかな全身性・脳性の擾乱でも不釣り合いなICP上昇を招きうる脆弱な生理学的状態を示す

④ **脳血管自動調節能** — PRx(動脈圧とICPの移動相関)が最も広く研究され、CPPopt(個々の患者の至適脳灌流圧)の推定に使える。重症TBIの観察研究では、**実測CPPと個別のCPPoptとの乖離**が神経学的転帰の悪化と関連し、**CPPoptを下回る時間が長いほど死亡率と機能回復不良が一貫して増える**。同様の関連は動脈瘤性SAHやICHでも報告されている

⑤ **機能的脳モニタリング** — 頭皮・頭蓋内EEG、PbtO₂、脳微小透析。EEG背景活動の低下、脳低酸素の証拠、嫌気性代謝を示す代謝異常は、**原理的には患者固有のICP耐容限界の定義に役立ちうる**

8. 多モーダル神経モニタリングでICP目標を個別化する

これらの概念をベッドサイドの個別化管理にどう翻訳するかは**依然として不確実**である。実務的な観点から、著者らは次の枠組みを示す。

- **ICPが持続的に15 mmHg未満**: 治療の強化を要する可能性は低く、**症例によっては治療強度の減弱を正当化しうる**
- **ICPが持続的に25 mmHg超**: 測定アーチファクトと可逆的寄与因子に対処したうえで、**通常は介入を促す**
- **その中間=生理学的な「グレーゾーン」**: ある値の臨床的意義が不確かであり、**補完的な生理学的マーカーを組み込んだ個別化アプローチが特に価値を持ちうる**

各アプローチの**実装上の制約**も率直に列挙される。

アプローチ	使い方の要点	実装の障壁(本文の記載)
ICP burden	累積の圧-時間曝露で治療強化を判断する	治療介入を導くための burden 指標・閾値は まだ検証されていない 。ICP曝露と転帰の関係は患者間で一様でなく、年齢・原疾患・コンプライアンス・特に自動調節能の完全性が耐容性を左右する。 ICP burden をリアルタイムに連続定量・表示できる市販のベッドサイド機器が存在しない
ICP波形 (P2/P1)	P2/P1 >1 なら代償予備能の障害を示唆しICP低下介入の検討を支持、<1 なら他に懸念所見がなければ観察継続を支持	P2/P1比を自動でリアルタイム定量できる市販モニタは現時点で1つだけ 。非侵襲的なICP波形推定も有望(侵襲/非侵襲のP2/P1比の一致は良好との報告あり)だが、 地理的に限られ、外部検証が乏しく、連続でなく間欠評価が主体
RAP指数	代償予備能の推定	専用ソフトが必要 。高品質なICP波形の取得に依存し、日常臨床では常に達成できるとは限らない
非侵襲の多モダル	TCD・ONSD・NPi・ICP波形のうち2つ以上が一致して異常なら頭蓋内代償障害を同定し、ICP低下介入の候補とする。正常なら中間帯のICPを許容して保存的に	具体的な臨床アルゴリズムは提案されているが、 前向き検証を経ておらず、仮説生成的にとどまる
PRx由来 CPPopt	個別の至適灌流圧に向けてCPPを調整	CPPopt 達成に要する介入(多くは 昇圧薬によるMAP上昇)自体が脳血管反応性と頭蓋内動脈血液量に影響し、 ICPを動かさう 。CPPopt誘導の調整が実臨床でICPをどれだけ変えるかはほとんど分かっていない。 専用ソフトが必要で普及が制限される
ICP+ PbtO₂	最も成熟した個別化アプローチ。脳組織低酸素を補正する実践的アルゴリズムが提案されている	下記の通り第III相試験は中立

PbtO₂ のエビデンス: 第II相 **BOOST-II** 試験では、ICPとPbtO₂に基づく管理が従来のICP/CPPガイド治療と比べて**脳組織低酸素の負荷を有意に減少**させ、神経学的転帰の改善へ向かう(**統計学的には非有意な**)好ましい傾向と関連した。しかし**最近完了した第III相 OXY-TC 試験は、重症TBIにおいて PbtO₂ ガイド管理の追加による機能転帰の有意な改善を示せなかった**。2試験はデザインと治療プロトコルが重要な点で異なり、また **OXY-TC の全体結果は中立だったが、頭蓋内圧が上昇していたサブグループでは PbtO₂ 併用モニタリングがICP単独より有意に良好な転帰を示した**。追加のエビデンスは進行中のランダム化試験 (ACTRN 12619001328167、NCT03754114) から期待されるが、**データはほぼ完全にTBIに限られ、他の急性脳損傷でこの戦略を評価したランダム化試験は存在しない**。

脳微小透析: 乳酸/ピルビン酸比の上昇と低PbtO₂ の併存は、酸素供給不足の診断を強める。しかし微小透析は**明らかな組織低酸素がない状況での様々な代謝障害**も明らかにしており、それらに対して有効で検証された治療介入はほとんど存在しない。結果として**臨床管理を変える力は限定的**である。

EEG: 背景活動の徐波化、反応性の消失、病的パターンの出現を通じて頭蓋内の悪化の間接的な証拠を提供しうる。しかし**鎮静薬など併用薬の影響を強く受け**、信頼できる解析には**専門的技能**を要するため、連続的なベッドサイド意思決定支援としての普及は限られる。頭蓋内EEGは**皮質拡張性脱分極**の検出を可能にし、これは代謝的窮迫・組織低酸素・転帰不良と関連する。**IHと拡張性脱分極には双方向の関係があり、脱分極はICPスパイクによって誘発されうる一方、細胞傷害性浮腫の惹起などを通じて自らIHを引き起こしうる。**ただし拡張性脱分極を標的とした治療戦略で一貫した臨床的利益を示したものはまだない。

著者らの総括: これらの進歩は IH・脳低酸素・代謝機能不全・二次性脳損傷を結ぶ機序の理解を大きく改善した。しかし、**強い生理学的合理性にもかかわらず、個別化された生理学的目標や個別化ICP閾値に導かれた治療戦略が、事前定義されたICP閾値に基づく従来のアプローチより優れた臨床転帰をもたらすと結論するには、質の高いエビデンスがなお不足している。**今後の試験は、これらのアプローチが導入する追加の複雑さが患者中心の転帰の意味ある改善に翻訳されるかを判定する必要がある。

図の解説

Figure 4. ICP閾値を個別化する5つの相補的アプローチ(原図・無改変。© 2026 Springer-Verlag GmbH Germany) 最上部の紫の帯「**ICP 15-25 mmHg**」(グレーゾーン)から**5本の太い黒矢印**が下へ分岐し、5列の縦カラムを成す。各カラムは①上部に**アイコン／小グラフ**、②中央に**番号つきの見出し**、③下に**フロー**、という共通構造を持つ。

① **ICP Dose(青)**: 上部は Güiza 型の**熱マップ**(横軸 Insult intensity 10~40 mmHg、縦軸 Insult duration 30~360分、右上ほど赤=Highの帯)。フローは「Cumulative ICP burden」→「単一閾値ではなく持続時間と大きさを考慮」→「ICP burden が臨床的に有意になったら治療を強化」。最下部に小図「**Same peak ICP, different burden**」: 患者Aは鋭いスパイク(P1が高く短時間)、患者Bは低いが長く続く台形。キャプションは「**Time × intensity of ICP elevation matters**」。

② **ICP Waveform Analysis(橙)**: 上部に P1・P2・P3 のラベルつきICP波形。フローは「P2/P1 ratio」→菱形「**P₂/P₁ > 1 ?**」→ No(緑)「Preserved compensatory reserve(代償予備能は保たれる)」／ Yes(赤)「Reduced intracranial compliance」→「Consider ICP-lowering interventions」。最下部に**5つの波形パターンの小図**(P1優位、P1≈P2、P3優位、P2優位で三角形、P1P2の2峰など)が並ぶ。

③ **Non-Invasive Neuromonitoring(緑)**: 上部に超音波プローブと眼のアイコン+波形。フローは「Multimodal assessment(ONSD・TCD/TCCD・Pupillometry・ICP waveform)」→菱形「**≥2 concordant abnormal findings?**」→ Yes(赤)「High suspicion of intracranial hypertension」／ No(緑)「Low probability of intracranial hypertension」→ 両者とも「**Integrate with neurological examination and CT imaging**」に合流。

④ **Cerebral Autoregulation(紫)**: 上部に PRx (縦軸 -1.0~1.0) 対 CPP(横軸 40~120 mmHg)のU字曲線、底に CPPopt の破線。フローは「Assess autoregulatory status」→「Determine CPPopt」→「Adjust CPP toward CPPopt」→「Evaluate ICP response」。最下部の枠に「**The optimal CPP may differ between patients and over time**」と、CPPopt の高さが異なる**3人の人型**(青・紫・橙)。

⑤ **Multimodal Invasive Monitoring(赤)**: 上部にモニタ画面と脳+プローブのアイコン。フローは「Integrated multimodal data(PbtO₂・脳微小透析・頭皮/頭蓋内EEG・脳血流)」→ **3分岐**: A「Tissue hypoxia (low PbtO₂)」、B「Metabolic crisis (high lactate/pyruvate ratio)」、C「Electrical dysfunction (seizures or spreading depolarizations)」→ 3つとも「Targeted physiological interventions」に合流 →「**Personalized management beyond ICP values alone**」。

5列の下端はすべて1本の線に集まる。**読み方の実務**: **左から右へ行くほど「必要な装置と専門性」が上がる。当院で今日から使えるのは①の考え方(burden で語る)と③の一部(2モダリティー一致の原則)まで**であり、②④⑤は専用ソフト・専用モニタが前提であることを、本文が別途明記している。

9. ICPを下げる治療 — 段階的 vs 機序に基づく 🍬

ICPが上昇した場合、治療介入は伝統的に**第1・第2・第3の tier** に分類され、治療強度の増加を反映する。介入は**治療上の利益と害のリスクのバランス**で調節される — 多くは重大な有害作用(生命を脅かすものを含む)を伴うためである。この段階的(「階段」)アプローチは、**より低い tier の侵襲性の低い手段が十分なICP制御を達成できないときにのみエスカレート**することを強調する。

Tier 0 (ICP依存でない基本ケア): 不穏を防ぐ鎮静と疼痛徴候に対する鎮痛、**ベッド頭側30～45度挙上**、挿管と人工呼吸、発熱の治療と予防、**1週間の痙攣予防**、**SpO₂ 94～98%**、**Hb 7 g/dL以上** (TBI・ICH・SAHでは **Hb 9 g/dL以上**の liberal 輸血戦略も考慮)。

Table 3. ICP低下治療(侵襲的ICPモニタがある場合)(原表を日本語化)

治療	作用機序	補足	リスク・副作用	Tier	機序に基づく適応
CPP 60～70 mmHg超 の維持	ICP上昇下 でも十分な 脳血流を維 持	自動調節能が保 たれていればそ れを介して虚血 を予防、細胞代 謝を維持	昇圧薬関連(心筋酸素 需要増加、頻脈)。自動 調節能障害下では低 灌流(CPPが低すぎ) または充血・浮腫 (CPPが高すぎ)を招き うる	1	自動調節能障害によ る圧受動性の脳血流
マンニトール	浸透圧利尿:血漿浸 透圧を上げ 脳組織を浸 透圧性に脱 水	間欠ボラス 0.25～1 g/kg 。血液粘度 低下、レオロジー 改善、フリーラジ カル捕捉作用の 可能性	低血圧、循環血液量減 少、低ナトリウム血症、 低カリウム血症、急性 腎障害	1	脳浮腫(主に血管原 性)
高張食塩 水	浸透圧勾配 の形成:血 漿浸透圧を 上げ脳組織 を脱水	低血圧の患者で 有用。 3～22% のボラスまた は持続投与。白 血球接着と内皮 活性化を抑制、 BBB機能を保持	高ナトリウム血症、高ク ロール血症、急性腎障 害、volume overload	1	脳浮腫(主に血管原 性)
鎮静の強 化	脳代謝の直 接抑制と脳 血流の減少	PaCO ₂ の管理を 容易にする。不 穏・咳嗽・シバリ ング・非同調を 減らす。胸腔内圧 を下げ脳静脈流 出の妨げを減ら す	低血圧、プロポフォー ール注入症候群、人工呼 吸器関連肺炎、中枢抑 制(神経学的診察を修 飾)	1	充血または静脈流出 障害(不穏・痙攣・ PaCO ₂ 上昇に起因) による脳血液量増加
鎮痛の強 化	交感神経反 応を鈍らせ 疼痛誘発性 のICPサー ジを予防	PaCO ₂ の管理を 容易にする。 制御 されない疼痛は ICPを著明に上 げうる	低血圧、中枢抑制	1	同上

治療	作用機序	補足	リスク・副作用	Tier	機序に基づく適応
CSF排出	EVDを介したCSF除去	直接的なICP低下	脳室炎、出血	1	CSF流出閉塞による水頭症
調節換気	PaCO ₂ の調節で脳血流を制御	PaCO₂ 35～38 mmHg (4.7～5.1 kPa) を維持	脳血管収縮	1	PaCO ₂ 上昇による充血
抗痙攣予防	痙攣に伴う脳血流増加の予防	痙攣予防により二次性神経損傷のリスクを減らしうる	肝毒性、皮疹、重症過敏症、中枢抑制	1	痙攣による充血
筋弛緩トリアル	咳嗽・シバリング・非同調による筋緊張を減らす	投与前に十分な鎮静を確保	ICU-acquired weakness、人工呼吸期間の延長	2	静脈流出障害による脳血液量増加
軽度低炭酸	PaCO ₂ の調節で脳血流を制御	PaCO₂ 32～35 mmHg (4.3～4.6 kPa) を維持	PaCO₂ <30 mmHg では灌流低下と虚血のリスク。長期使用は避ける(代償が起こる)	2	PaCO ₂ 上昇による充血
MAPチャレンジとCPP目標の引き上げ	自動調節能が保たれていれば脳血管収縮を誘導	MAPを上げて個別のCPP目標を同定する	自動調節能が障害されていれば充血と逆説的ICP上昇。昇圧薬関連リスク、ARDS	2	自動調節能下限を超えるCPPによる細動脈収縮
バルビツレート昏睡	脳代謝の抑制、脳血流の減少	難治性IHのみ	低血圧、感染、心筋抑制、人工呼吸期間の延長	3	あらゆる原因の難治性IH
二次的減圧開頭	外科的減圧により脳の膨張余地を作る	難治性IHのみ	出血、感染、硬膜下貯留、水頭症、脳梗塞、 syndrome of trephined	3	あらゆる原因の難治性IH

治療	作用機序	補足	リスク・副作用	Tier	機序に基づく適応
軽度低体温	脳代謝の抑制と脳血流の減少	目標体温 35～36℃ 。BBB完全性の保持、興奮毒性と炎症の減弱の可能性	電解質異常、感染、凝固障害	3	あらゆる原因の難治性IH

原注(要点): Tier区分は **SIBICC** 管理アルゴリズムより改変。段階的管理は**tier飛ばしの柔軟性**(患者要因と治療反応に応じて)、**継続的な再評価**、可能なら**多モーダルモニタリングとの統合**を強調する。tierを上げるほど治療関連合併症のリスクと重症度が増すことを常に考慮する。**MAPチャレンジは医師の直接監督下で行い、その間は他の治療調整(鎮静など)を行わない**。SIBICCの推奨では**MAPを10 mmHg 上げて20分間、前・中・後のMAP・CPP・ICPを記録する**。**なお最近のCENTER-TBI研究では、自動調節能モニタリングで決定した個別化ICP閾値がTBI患者の最大2/3で同定可能であり、その個別閾値を超える累積時間の方が、標準的な経験的閾値(20～22 mmHg)を超える負荷より死亡と強く関連した。**

病態機序に基づくアプローチ: TBIでは段階的アプローチが確立しているが、**他の急性脳損傷では同等の質の高いデータがほとんどない**。そのため治療戦略はTBI文献から外挿されることが多いが、IHの機序・時期・進展は疾患間で重要な差がある。

- **動脈瘤性SAH**: 早期のびまん性脳浮腫、水頭症、自動調節能の障害の組み合わせを反映することが多い
- **ICH(脳内出血)**: 血腫の腫瘍効果と、続いて生じる**血腫周囲浮腫**が支配的な寄与因子であることが多い
- **広範な虚血性脳卒中**: 進行する**悪性浮腫**が頭蓋内代償破綻に至る主要機序

したがって IH は単一の病的実体ではなく、それぞれ異なる経過・代償反応・治療的含意を持つ多様な病態から生じる異種混成の症候群として捉えるべきである。

著者らの提案する**バランスの取れた戦略**は、「段階的治療アルゴリズムを臨床管理の基盤として維持する(特に高度なモニタリング資源が限られる環境で)一方、追加の生理学的評価が得られる場合には、IHに寄与する主要な機序に応じて治療を調整する」というものである。最終的には、疾患別のエビデンスに基づく管理戦略を確立し、個別化アプローチが従来のtierベースのプロトコルより転帰を改善するかを判定するために、**大規模な前向き多施設研究が必要**とされる。

10. 小児における考慮事項 🧐

小児TBIは成人TBIと**根本的に異なる**。理由は2つある。

- 1 **発達段階によってベースラインの解剖・生理が大きく変わる** — 頭蓋・脊柱のコンプライアンス、脳血流と代謝需要、刺激反応性、髄鞘化の程度、神経可塑性

2 受傷機転・病態生理・画像所見のパターンも成人と異なる

これらは特に生後10年の急速な年齢依存的变化によってさらに形作られ、ICPの解釈と管理には年齢特異的なアプローチが必要となる。しかし質の高いエビデンスは限られ、組織的な小児研究は少なくサンプルサイズも小さいため、現在の小児診療の多くは成人データからの外挿に依存している。

これまでで最大の多国間小児TBI研究(1000人の小児のICPモニタリングを含む比較有効性研究)は、高張食塩水がマンニトールより有効かもしれないこと、ルーチンのCSF排出は転帰を明らかに改善しないことを示唆した。

それでも小児のICPモニタリング適応は不明確なままで、適応のある患者のかかなりの割合がモニタリングを受けていない。正常ICP閾値は小児でより低く年齢で変わると予想されるが、現行の推奨は小児と成人を明確に区別していない。臨床経験からは、小児のICPは脳血液量の急速な変動に対してより敏感であり、治療戦略への含意がある。例えば中期小児期の皮質活動に対する脳血流反応は成人の2倍にも達しうるとされ、これがより積極的な、あるいは綿密に調節された鎮静プロトコルの根拠となる。外科的減圧はモニタされた小児の最大30%で報告されるほど広く用いられているが、成人同様に議論があり、支持するエビデンスはさらに乏しい。

小児TBIのCPP閾値も同様に不確実である。推奨CPP目標が成人と異なるのは小児の年齢別正常血圧の違いを反映しており適切だが、支持するエビデンス基盤は弱い。自動調節能が鍵となるようで、大規模研究は脳血管自動調節能の障害が、損傷重症度や併存するICP値と無関係に、転帰不良と独立に関連することを示した。小児期を通じた発達生理・病態生理の多様性を考えると、全年齢に適用できる一律のICP・CPP閾値を定義することは究極的には非現実的かもしれない。この文脈では、ICP・自動調節能指標・脳酸素化・代謝マーカーを統合する多モーダルモニタリング戦略の価値は、小児TBIでは成人以上に大きい可能性がある。

11. 人工知能(AI)の役割 🤖

ベッドサイドの連続多モーダル神経モニタリングは、大量の高頻度生理データを生成する。これらの複雑な信号とその動的相互作用の解釈は依然として困難であり、現在の治療アルゴリズムは個別の生理学的反応ではなく集団レベルの閾値に基づいている。AIは、神経モニタリング変数間の潜在的な関連を同定し、差し迫った二次性侵襲を予測することで、より個別化されたケアを可能にする潜在力を持つ。

- 初期の機械学習モデルは、事前定義した閾値(20、22、30 mmHg)でのIHエピソード予測において有望な性能を示し、予測時間幅は典型的に30～60分
- Güiza らは、神経学的転帰がICP上昇の大きさだけでなく持続時間にも影響されることを示し、強度-時間関係の臨床的重要性を明らかにした
- これを受けて、強度と持続の組み合わせで定義される動的なICP侵襲を予測する、より高度なモデルが開発された。これらは直前4時間の平均動脈圧とICPデータのみ に 依拠して、臨床的に有害なICPイベントを AUROC 0.94・正確度88% で予測する優れた識別性能を達成した

実装の現実: AIモデルを日常臨床に翻訳するには、**厳格な前向き検証**による技術成熟度の段階的な引き上げが必要である。現時点では**ICUベースのAIツールの大半は開発・プロトタイプ段階**にあり、実世界の臨床環境で評価されたものはごく少数にとどまる。**Leuven の IH 予測モデル**は **MONTE** (Monitor for iNTracranial hypErtension, ISRCTN45963643) ソフトウェアプラットフォームに統合され、急性脳損傷患者で**前向きリアルタイム技術検証に成功した**。現在、**MONTE ガイド管理の有効性と安全性を評価する前向き・ランダム化・多施設・国際パイロット試験が進行中**である。

今後の展望と留保: 予測・早期警告システムはベッドサイド実装に十分な精度に到達する可能性が高い。しかし、AIと機械学習が**治療効果の異質性 (heterogeneity of treatment effects)** に対処する有効な道具になるかは依然として不明である。**現行のモデルは主として「予測的」であり、患者ごとの治療行動を推奨するようには設計されていない**。またモデルの性能は**訓練データの質・一貫性・概念枠組みに本質的に依存する**。急性脳損傷では、**治療すべきICP閾値についての合意の乏しさ、治療戦略の施設間の大きなばらつき、現行ガイドラインにおける質の高いエビデンスの不足**が根本的な課題である。この限界への対処には、**リアルタイムで生理学に基づく意思決定支援を提供できる「行動可能な (actionable)」AIシステムの開発が必要となる**。

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

このレビューを読むときの最大の注意 **本稿はナラティブレビューであり、系統的検索・エビデンスの質の格付け (GRADE等)・利益相反の定量的評価を伴わない**。提示される「個別化」の枠組みは魅力的だが、**著者ら自身が3か所で「個別化が従来法より転帰を改善する高品質のエビデンスはまだない」と明言している** ことを見落としてはならない。JC では「概念として正しいこと」と「実践を変えてよいこと」を分けて議論する。

1. 22 mmHg を降ろした後に何を置くのか 本稿の批判 (統計的関連であって耐容限界ではない、サブグループで異なる、非TBIに外挿できない) はいずれも妥当である。しかし**代替として提示された3帯域 (<15 / 15~25 / >25) 自体の出典が示されていない**。「pragmatic perspective (実務的観点)」という表現で導入されており、**22 mmHg を「根拠が弱い」と批判した論理で、15 と 25 という新しい数字も同様に批判できてしまう**。JCでの良い問いは「ではどの帯域なら受け入れるか、その理由は何か」である。

2. 商用技術との近接 利益相反の開示によれば、筆頭著者 Taccone は **Nihon Kohden、Neuroptics (自動瞳孔計)、Werfen、EUROSETS の科学アドバイザー**であり、BD・ZOLL・Integra・Laboratoire XO から講演料を得ている。Brasil は **BRAIN4CARE (非侵襲ICP波形デバイス)** から講演料を受け、同社に雇

用されている。Robba・Udy も講演料の記載がある。本稿は **NPi(Neuroptics)と非侵襲ICP波形(BRAIN4CARE)**を個別化の柱として推している。「P2/P1比を自動でリアルタイム定量できる市販モニタは現時点で1つだけ」という記載は、**実質的に特定製品を指している**。内容が不当だという意味ではないが、**推奨の重心がどこに寄っているかを意識して読む必要がある**。なお Robba は本誌の Deputy Editor であり、本稿の査読・選定には関与していないと明記されている。

3. BEST-TRIP の再解釈は公平か 著者らは BEST-TRIP の陰性結果を「プロトコルの評価であってモニタリングの評価ではない」「35%しかIHがなかった」「検出力不足」「資源制約下の実施で外的妥当性が低い」と4点で相対化する。いずれも事実だが、**陰性RCTを事後の理由づけで無力化する論法は、それ自体が慎重に扱われるべきである**。同じ論法は肯定的結果の試験にも適用できるはずで、本稿では BOOST-II の「非有意な好ましい傾向」や OXY-TC の「ICP上昇サブグループでは有意」といったサブグループ所見が**やや好意的に扱**われている。この非対称性は議論の的になる。

4. OXY-TC のサブグループ所見の扱い 第III相で主要評価項目が中立だった試験の**サブグループ(ICP上昇群)で有意**という所見は、事前規定であっても仮説生成的にとどまる。本文はこれを比較的そのまま紹介しているが、**多重比較と検出力の問題を明示していない**。JCでは「このサブグループ所見に基づいて PbtO₂ モニタを導入する判断は正当化されるか」を問う価値がある。

5. 実装可能性の格差が大きすぎる 提示された5つの軸のうち、**ICP burden はリアルタイム表示できる市販機器がなく、P2/P1 は市販モニタが1つ、RAP と PRx は専用ソフトが必要**と、本文自身が制約を列挙している。つまり**本稿の中核的提案の大半は、現時点で「読める施設」が世界的にごく限られる**。執筆陣にネパール・ウルグアイ・南アフリカが含まれているのは意図的な配慮と見えるが、**資源制約下でどう実践するか**の具体的な記述は「段階的アルゴリズムを基盤として維持する」の一文にとどまる。

6. AI の予測性能をどう読むか 「直前4時間のMAPとICPのみで AUROC 0.94・正確度88%」は印象的だが、**ICPは自己相関の強い連続信号であり、直前4時間のICPから次のICPを予測するのは本質的に容易な課題である**。臨床的価値は「予測できること」ではなく「予測に基づく行動が転帰を変えること」にあり、著者らも「現行モデルは予測的であって治療推奨を設計されていない」と正しく留保している。MONTE のパイロット RCTの結果を待つべき段階である。

7. 一次データの参照の粒度 早期EVD(24時間以内)の個別患者データ統合解析、CENTER-TBI の個別化ICP閾値(患者の最大2/3で同定可能、個別閾値超過の累積時間の方が死亡と強く関連)など、**本文で実践を変えうる重要な所見が、参考文献番号のみで数値の詳細なしで紹介されている**。院内で使うなら原典に当たる必要がある。

8. 「ICPが正常でも組織は低酸素でありうる」の含意 本文冒頭で引用される Lund 2024(Sci Rep)の所見 — **ICPが正常でも脳低酸素と代謝危機は一般的** — は、本稿全体の論拠の中でも実務的に最も重い。**これを真剣に受け取ると、「ICPを下げること」自体が目的ではなくなる**。しかし本稿の治療パートは依然として「ICP

を下げる治療」の表で構成されており、目的変数のすり替え (ICP → 組織酸素化・代謝) が徹底されていない。
この不整合は良い議論のタネになる。

主要な引用文献

#	内容	出典
4	頭蓋内圧:生理とモニタリングの現在の視点(本稿の直接の前身レビュー)	Hawryluk GWJ, Citerio G, Hutchinson P, Kolas A, Meyfroidt G, Robba C, Stocchetti N, Chesnut R. *Intensive Care Med*. 2022;48(10):1471-81
5	成人・小児TBIにおけるICPの「圧×時間」負荷の可視化	Güiza F, Depreitere B, Piper I, Citerio G, et al. *Intensive Care Med*. 2015;41(6):1067-76
6	SAHにおけるIHの「用量」と転帰の関連	Carra G, Elli F, Ianosi B, et al. *Neurocrit Care*. 2021;34(3):722-30
7	ICPが正常でも脳低酸素と代謝危機は一般的	Lund A, Madsen AF, Capion T, et al. *Sci Rep*. 2024;14(1):23828
8	SYNAPSE-ICU :急性脳損傷のICPモニタリング国際前向き観察レポート	Robba C, Graziano F, Rebora P, et al. *Lancet Neurol*. 2021;20(7):548-58
11	Monro-Kellie 4.0:頭蓋内圧から頭蓋内動態へ	Brasil S, Patriota GC, Godoy DA, et al. *Crit Care*. 2025;29(1):229
12	ICPと腰椎CSF圧の基準値(系統的レビュー)	Norager NH, Olsen MH, Pedersen SH, Czosnyka M, Juhler M. *Fluids Barriers CNS*. 2021;18(1):19
13	外傷性頭蓋内圧亢進(総説)	Stocchetti N, Maas AI. *N Engl J Med*. 2014;371(10):972
14	CSF系とICP動態の非線形解析(圧-容積曲線の古典)	Marmarou A, Shulman K, Rosende RM. *J Neurosurg*. 1978;48(3):332-44
15	脳血管自動調節能の教条的理解からの脱却	Brassard P, Labrecque L, Smirl JD, et al. *Physiol Rep*. 2021;9(15):e14982
42	SIBICC :ICPモニタリング下患者の管理アルゴリズム	Hawryluk GWJ, et al. *Intensive Care Med*. 2019;45(12):1783-94
43	SIBICC :脳酸素とICPの両方をモニタする患者の管理アルゴリズム	Chesnut R, et al. *Intensive Care Med*. 2020;46(5):919-29

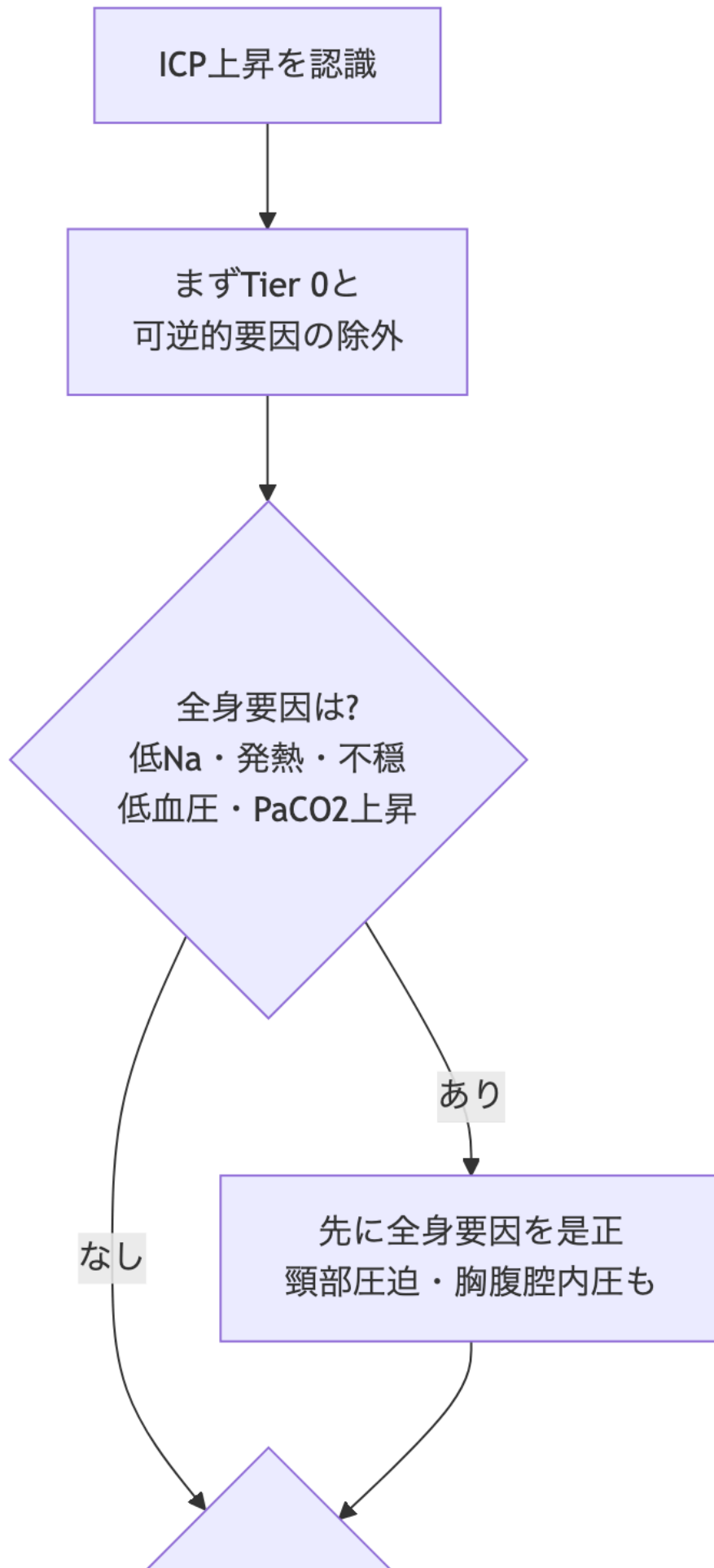
#	内容	出典
55	重症TBI管理ガイドライン第4版 (ICPモニタリングの推奨・22 mmHg閾値)	Brain Trauma Foundation(PMID 27654000)
56	BEST-TRIP : 固定閾値20 mmHg のICPガイド治療は明確な利益を示 せず	Chesnut RM, et al.(本文引用)
61, 62	B-ICONIC : 非侵襲ICP推定の国際 コンセンサス	本文引用(2モダリティー一致の原則)
69	ICP侵襲の強度-持続時間と転帰 (ICP burden の基礎)	Güiza F, et al.(本文引用)
87	BOOST-II : ICP+PbtO ₂ 管理は脳 組織低酸素の負荷を有意に減少	第II相RCT(本文引用)
88	OXY-TC : 重症TBIでPbtO ₂ ガイド 管理の機能転帰改善を示せず	第III相RCT(本文引用)
93	最大の多国間小児TBI研究(1000 例): 高張食塩水>マンニトール示 唆、ルーチンCSF排出は不明確	本文引用
100	直前4時間のMAPとICPのみで有害 ICPイベントを AUROC 0.94・正確 度88% で予測	本文引用

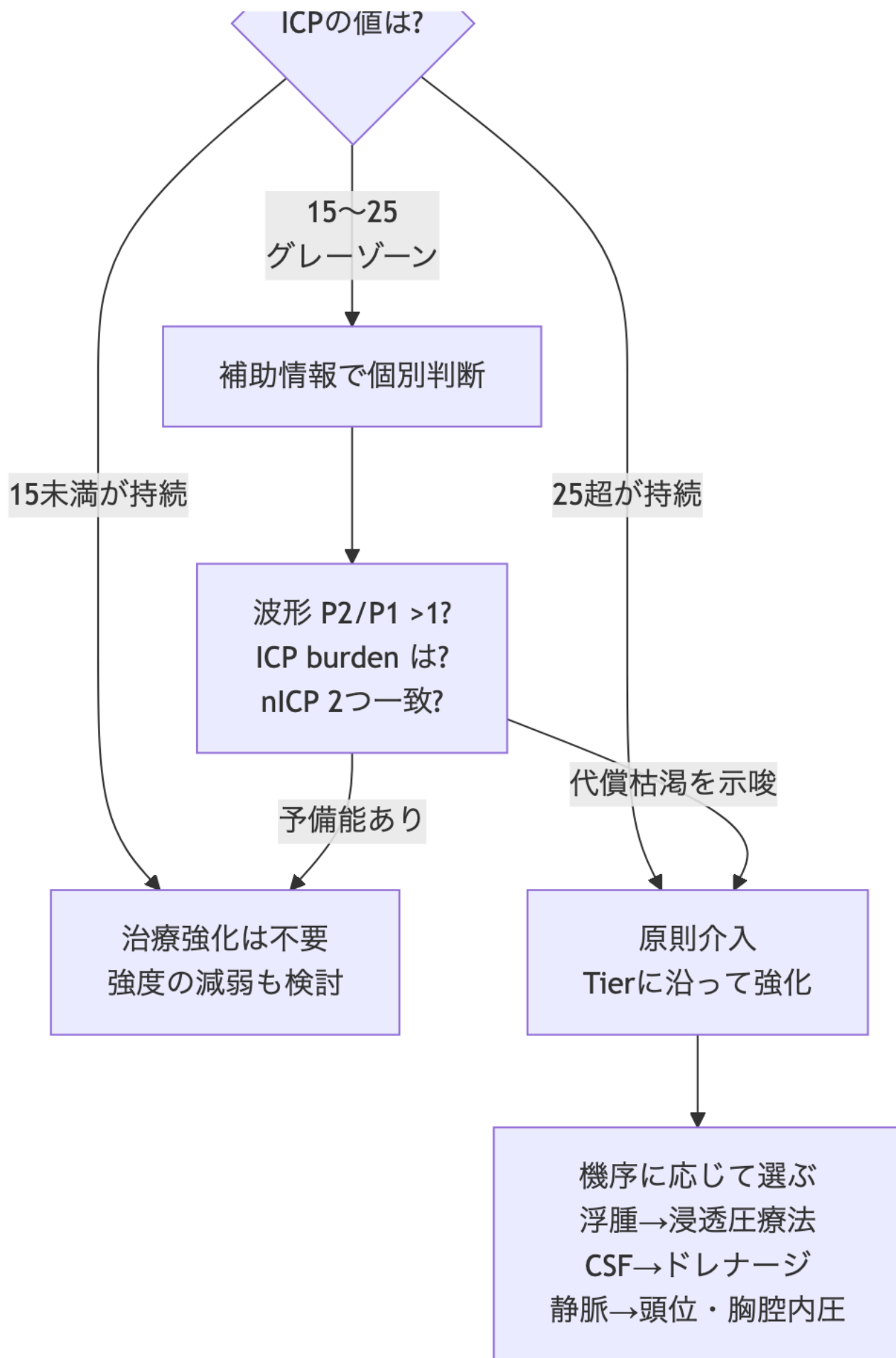
✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 頭蓋内圧亢進は「単一の病態」ではなく「異種混成の症候群」である。治療を選ぶ前に **どの機序で上がっているのか** (浮腫か／CSFか／動脈血液量か／静脈流出か／腫瘍か) を必ず問う。
- **22 mmHg** という閾値は、治療目標を定義するために作られた数字ではない。実務的には **15未満＝治療強化不要 (減弱も検討)／25超＝原則介入／その間＝グレーゾーンで個別判断** の3帯域で考える。
- 同じピークICPでも「短く鋭い」と「低く長い」では意味が違う (ICP burden)。18～20 mmHg が数時間続くことは、短時間の高値と同等以上の生物学的影響を持ちうる。
- 波形 ($P2/P1 > 1$) は平均ICPが閾値を超える前に代償予備能の枯渇を教えてくれる。ベッドサイドで最も実装しやすい個別化指標。
- 非侵襲ICPは単独では使わない。2モダリティ以上が一致したときのみ「示唆的」とし、必ず診察とCTに統合する (B-ICONIC)。
- ICPが正常でも脳組織の低酸素と代謝危機は起こる。global な圧は局所の酸素化・代謝を代弁しない。
- 全身要因でICPを大きく動かすのは、**低ナトリウム血症・発熱・不穏/疼痛・低血圧・ PaCO_2 上昇の5つ**。高浸透圧療法の前に、まずここと頸部の物理的圧迫を潰す。
- そして最も重要な留保: 個別化が従来の閾値ベース管理より予後を改善したという前向きエビデンスは、まだ存在しない。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。